

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №9
по дисциплине
”*Web-технологии*”

по теме:
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ LINUX С
ПОМОЩЬЮ ANSIBLE

Студент:
Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:
старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Цель работы

- Настроить Ansible для автоматизированного сбора информации о клиентских машинах.
- Собрать с клиентов данные: IP-адрес, версию ОС, имя хоста и свободное место на диске.
- Сохранить собранные данные в структурированном виде на сервере.

1 Проверка сетевой связности

Для выполнения работы используются виртуальные машины:

- **Gateway** (192.168.14.1) — сервер Ansible;
- **Desktop** (192.168.14.11) — клиент 1;
- **WordPress** (192.168.14.6) — клиент 2.

На **рисунке 1** представлена проверка связи сервера с клиентскими машинами.

```
artem@gateway:~$ ping -c 3 desktop.leshin.X-532.local
PING desktop.leshin.X-532.local (192.168.14.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from desktop.leshin.X-532.local (192.168.14.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.895 ms
64 bytes from desktop.leshin.X-532.local (192.168.14.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.900 ms
64 bytes from desktop.leshin.X-532.local (192.168.14.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms

--- desktop.leshin.X-532.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.895/0.940/1.027/0.061 ms
artem@gateway:~$ ping -c 3 wordpress.leshin.X-532.local
PING wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.747 ms

--- wordpress.leshin.X-532.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.747/1.711/3.178/1.054 ms
```

Рисунок 1 — Проверка связи с desktop и wordpress (ping)

2 Установка Ansible на сервер

На сервере Gateway выполняется установка Ansible. На **рисунке 2** представлен вывод команды `ansible --version` после установки.

```

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ansible is already the newest version (9.2.0+dfsg-0ubuntu5).
ansible set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
root@gateway:/home/artem# ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar  3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True

```

Рисунок 2 — Проверка версии Ansible

3 Подготовка клиентских машин

На клиентских машинах установлен и запущен SSH-сервер. На **рисунке 3** показан статус службы SSH на WordPress, На **рисунке 4** показан статус службы SSH на Desktop.

```

root@wordpress:~/wordpress$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-28 12:02:33 UTC; 4 days ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 1781 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2206)
     Memory: 1.2M (peak: 3.7M)
        CPU: 156ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1781 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 28 12:02:33 wordpress systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Mar 28 12:02:33 wordpress sshd[1781]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 28 12:02:33 wordpress sshd[1781]: Server listening on :: port 22.
Mar 28 12:02:33 wordpress systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

Рисунок 3 — Проверка статуса SSH на клиентах (WordPress)

```

● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:11:10 UTC; 7s ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 35749 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 35751 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4535)
     Memory: 2.2M (peak: 2.5M)
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─35751 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Apr 01 16:11:10 desktop.leshin.X-532.local systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Apr 01 16:11:10 desktop.leshin.X-532.local sshd[35751]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Apr 01 16:11:10 desktop.leshin.X-532.local sshd[35751]: Server listening on :: port 22.
Apr 01 16:11:10 desktop.leshin.X-532.local systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

Рисунок 4 — Проверка статуса SSH на клиентах (Desktop)

4 Настройка SSH-доступа

На сервере Gateway сгенерирована ключевая пара для аутентификации. Используется алгоритм `ed25519`, так как он обеспечивает более высокую безопасность при меньшей длине ключа по сравнению с `RSA`, а также обладает устойчивостью к атакам на основе квантовых вычислений. На [рисунке 5](#) показан процесс генерации ключа.

```
root@gateway:/home/artem# ssh-keygen -t ed25519 -a 100
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9LaTiyW4TmqxdDoE7oh3+/NDmIaRgzElJS0d7h+uJEA root@gateway.leshin.X-532.local
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
| = + . .
| = B * . .
| . E o = oS o
| . o = ... o
|o+ o.*o.. =
|+o+.*+...+ o
|..o==+oo..
+-----[SHA256]-----+
```

Рисунок 5 — Генерация SSH-ключа на сервере Gateway

Далее ключ копируется на клиентские машины с помощью команды `ssh-copy-id`. На [рисунке 6](#) показан процесс копирования ключа на оба клиента.

```
root@gateway:/home/artem# ssh-copy-id artem@192.168.14.11
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.14.11 (192.168.14.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:B+1TFhID/PnCjpQ1CV09UQ6SjM1az2g1V6ePSj6+12g.
This host key is known by the following other names/addresses:
  /ssh/known_hosts:1: (hashed name)
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
artem@192.168.14.11's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'artem@192.168.14.11'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@gateway:/home/artem# ssh-copy-id artem@192.168.14.6
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.14.6 (192.168.14.6)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:hP17J0V81tG8UN?1504Hgdbub32qhcS1NNUC9jTmq.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
artem@192.168.14.6's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'artem@192.168.14.6'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Рисунок 6 — Копирование SSH-ключа на клиентские машины

5 Создание структуры Ansible

На сервере создаётся файл инвентори `/etc/ansible/hosts`, в котором перечислены клиенты. На [рисунке 7](#) представлено содержимое этого файла.

```
[clients]
desktop ansible_host=192.168.14.11 ansible_user=artem
wordpress ansible_host=192.168.14.6 ansible_user=artem
```

Рисунок 7 — Содержимое файла инвентори `/etc/ansible/hosts`

Также создаётся конфигурационный файл `/etc/ansible/ansible.cfg`, в котором указывается путь к инвентори и отключается проверка host-ключей для автоматизации. На [рисунке 8](#) показано его содержимое.

```
[defaults]
inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

Рисунок 8 — Содержимое файла `/etc/ansible/ansible.cfg`

6 Проверка работы Ansible

Корректность настройки проверяется командой `ansible clients -m ping`. На [рисунке 9](#) показан результат — оба клиента отвечают успешно.

```
[root@gateway:/etc/ansible# ansible clients -m ping
wordpress | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
desktop | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

Рисунок 9 — Проверка доступности клиентов (`ansible clients -m ping`)

7 Создание и выполнение Playbook

Создан playbook `/etc/ansible/playbooks/monitoring.yml`, который собирает информацию о клиентах и сохраняет её в файлы на сервере. На [рисунке 10](#) представлено содержимое playbook.

```

---
- name: Collect info to server
  hosts: clients
  gather_facts: true

  tasks:
    - name: Create monitoring directory
      file:
        path: /etc/ansible/monitoring
        state: directory
        mode: '0755'
      delegate_to: localhost
      run_once: true

    - name: get free space in root partition
      set_fact:
        root_free_space_gb: >=
        {{
          (
            ansible_mounts
            | selectattr('mount', 'equalto', '/')
            | map(attribute='size_available')
            | first | float / 1024 / 1024 / 1024
          ) | round(2)
        }}

    - name: Save info file to server
      copy:
        dest: "/etc/ansible/monitoring/{{ inventory_hostname }}_info.txt"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_hostname }}
          IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}
          OS: {{ ansible_distribution }} {{ ansible_distribution_version }}
          Free disk space on /: {{ root_free_space_gb }} GB
        mode: '0644'
      delegate_to: localhost

```

Рисунок 10 — Содержимое playbook monitoring.yml

Запуск playbook выполняется командой `ansible-playbook`. На [рисунке 11](#) показан процесс выполнения.

```

root@gateway:/etc/ansible# ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/monitoring.yml

PLAY [Collect info to server] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [wordpress]
ok: [desktop]

TASK [Create monitoring directory] *****
changed: [desktop -> localhost]

TASK [get free space in root partition] *****
ok: [desktop]
ok: [wordpress]

TASK [Save info file to server] *****
changed: [desktop -> localhost]
changed: [wordpress -> localhost]

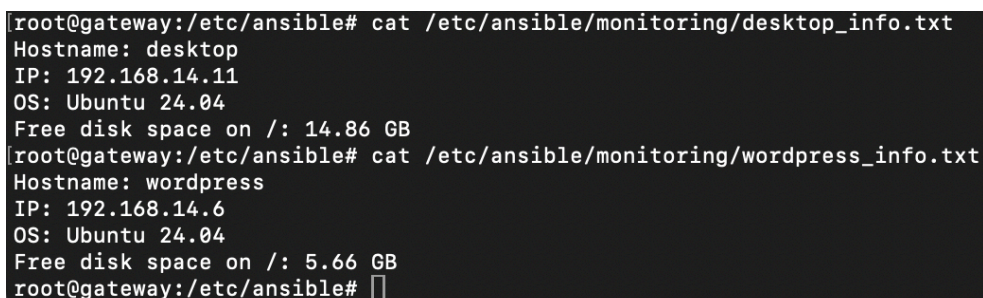
PLAY RECAP *****
desktop      : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
wordpress   : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

Рисунок 11 — Запуск playbook monitoring.yml

8 Результаты сбора данных

После выполнения playbook в директории `/etc/ansible/monitoring` созданы файлы с информацией о каждом клиенте. На **рисунке 12** представлено содержимое файлов `desktop_info.txt` и `wordpress_info.txt`.



```
root@gateway:/etc/ansible# cat /etc/ansible/monitoring/desktop_info.txt
Hostname: desktop
IP: 192.168.14.11
OS: Ubuntu 24.04
Free disk space on /: 14.86 GB
root@gateway:/etc/ansible# cat /etc/ansible/monitoring/wordpress_info.txt
Hostname: wordpress
IP: 192.168.14.6
OS: Ubuntu 24.04
Free disk space on /: 5.66 GB
root@gateway:/etc/ansible#
```

Рисунок 12 — Собранные данные о клиентах

Заключение

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Настроена сетевая связность между сервером Gateway и клиентами Desktop и WordPress.
2. Установлен и настроен Ansible на сервере, настроен SSH-доступ к клиентам.
3. Созданы файлы инвентори и конфигурации Ansible.
4. Написан playbook для автоматического сбора информации о клиентах (IP, имя хоста, версия ОС, свободное место на диске).
5. Playbook успешно выполнен, собранные данные сохранены в директории `/etc/ansible/monitoring/` на сервере.

В результате автоматизирован процесс сбора диагностической информации о клиентских машинах, что может быть использовано для мониторинга и администрирования сети.